

地球科学学院《GIS 原理与实验》课程实验报告

学号：20221170022

姓名：张源航

实验序号：9

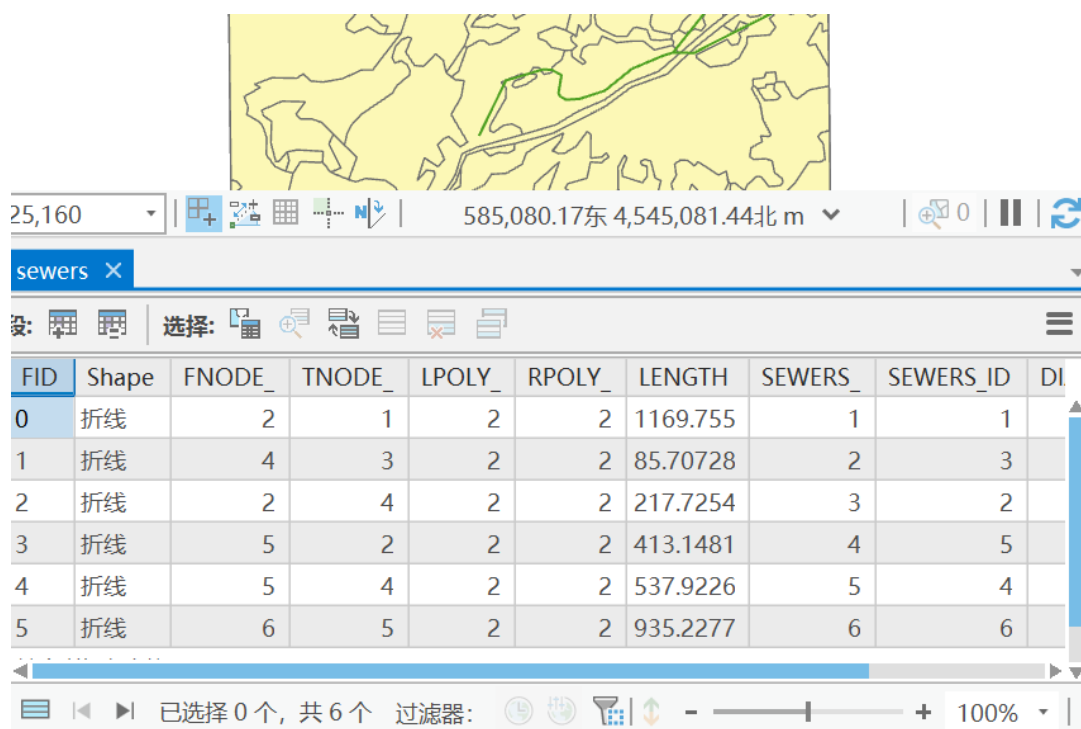
实验名称：矢量数据分析

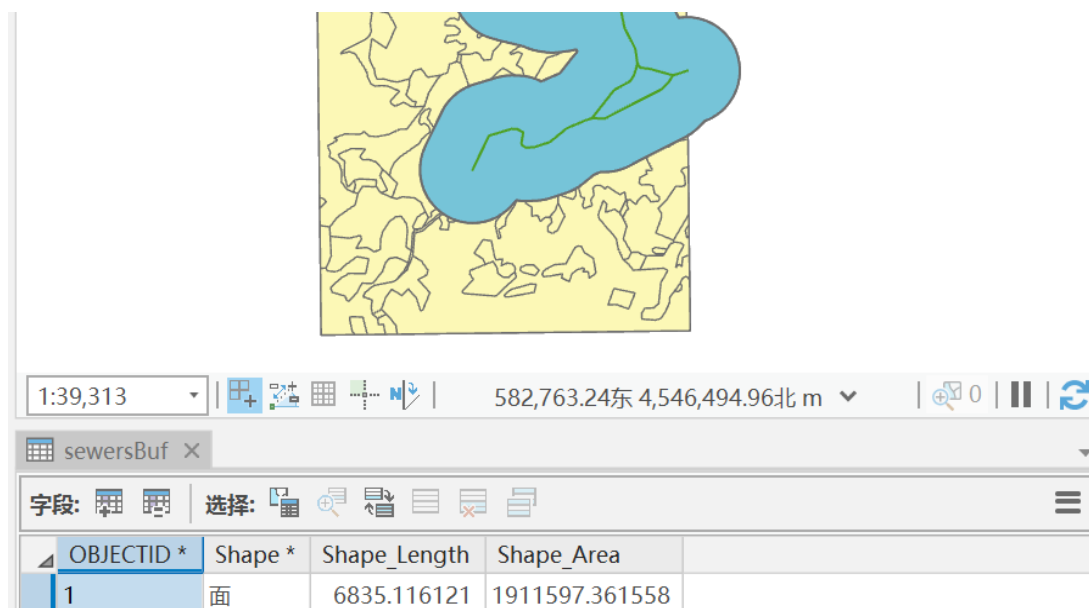
一、实验内容：

习作 1 缓冲区建立和地图叠置

（一）创建地图并修改图层单位；

（二）在环境窗格将 Chap11 数据库设置为暂存工作





如图，只有一条记录对应于已进行边界消除的缓冲区。

问题 1：在 buffer 对话框中，side type 定义为：完整、左、右和从缓冲区中排除输入面。



问题 2：XY 容差定义如下图，

XY 容差 (XY 值)

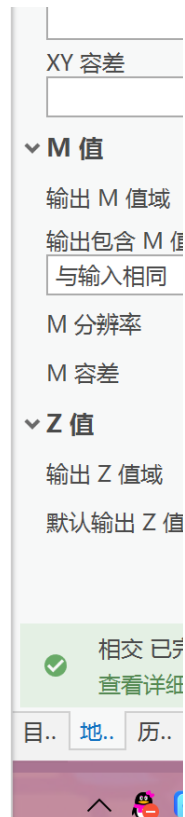
支持“XY 容差”环境的工具会覆盖在地理数据库内创建的地理数据集上的默认 x,y 容差。

默认情况下，使用此环境设置的工具将使用输入要素类的空间参考的 x,y 容差。不建议覆盖默认 XY 容差。相反，在执行分析之前，请确保输入数据空间参考的“XY 分辨率”和“XY 容差”属性使用默认设置。

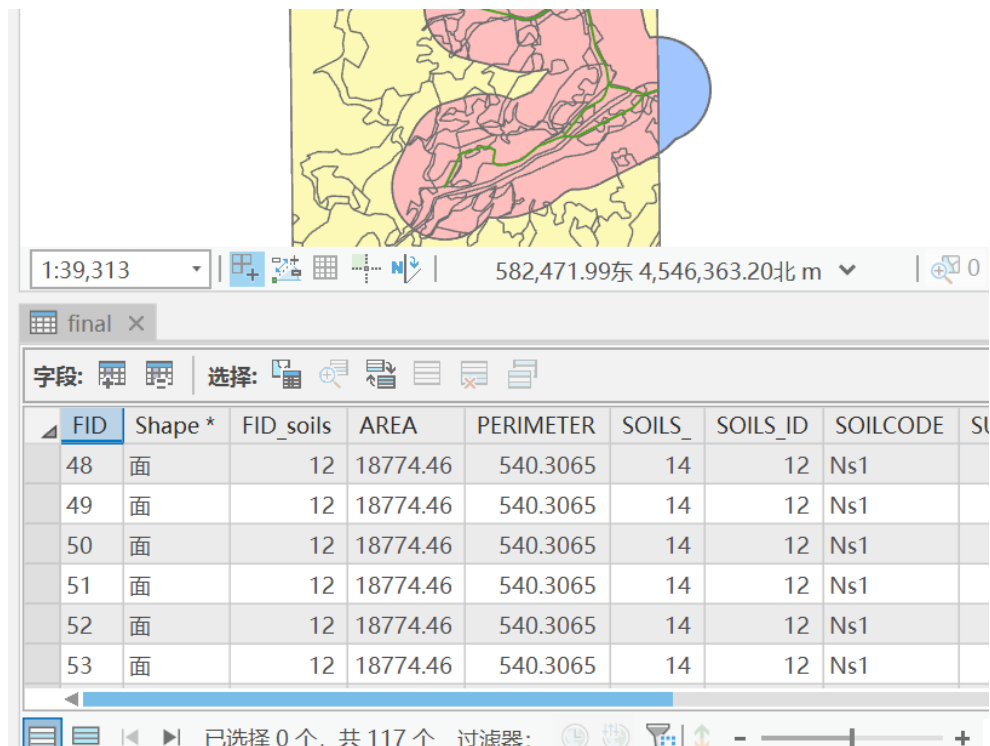
x,y 容差指的是坐标之间的最小距离，小于该距离的坐标将合并到一起。

用法说明：

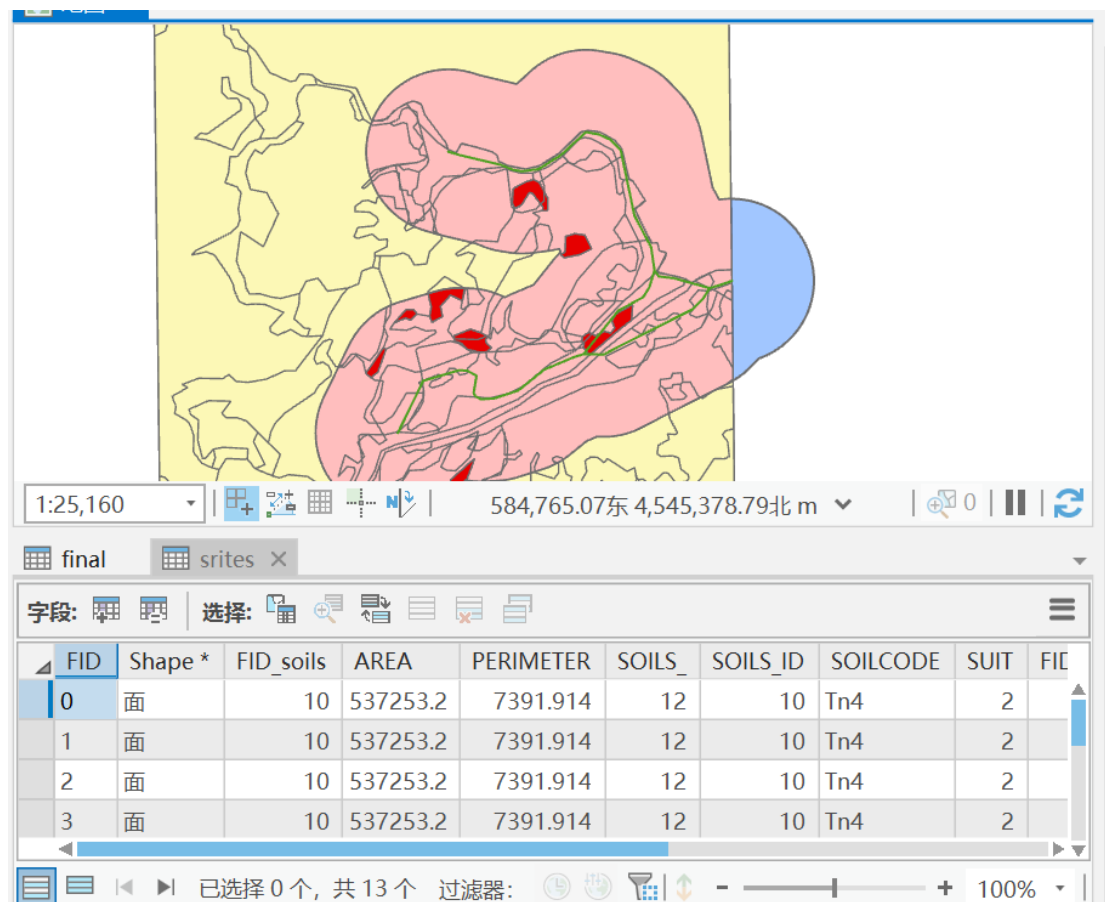
- 如果输出位于地理数据库要素数据集内，则将忽略此环境设置。
- 对于诸如创建要素类、创建要素数据集和创建栅格目录之类的工具，输出地理数据集的默认 x,y 容差为 0.001 米（1 毫米）或以地图单位换算的等量值。如果默认值不合适，可以将此环境设置为其他值。
- 如果环境的测量单位和输出坐标系的测量单位不同，则距离将在输出坐标系的中心转换为等效的距离。当环境设置为线性单位（英尺或米），而输出坐标系为非投影坐标系（地理坐标系）或与之相对的情况（具有投影输出坐标系的十进制度环境）时，建议您不要使用此工具。
- 如果未设置容差单位或者容差单位设置为未知，则系统会假设容差单位与输出坐标系的单位相同。
- 如果 x,y 容差小于输出地理数据集的 x,y 分辨率值的两倍，则会使用等于两倍 x,y 分辨率值的 x,y 容差。
- 在 9.2 版之前的地理数据库中不会保留 x,y 容差。
- 具有 x,y 容差参数的工具（例如，联合和相交工具中的聚类容差）将覆盖“XY 容差”环境设置。



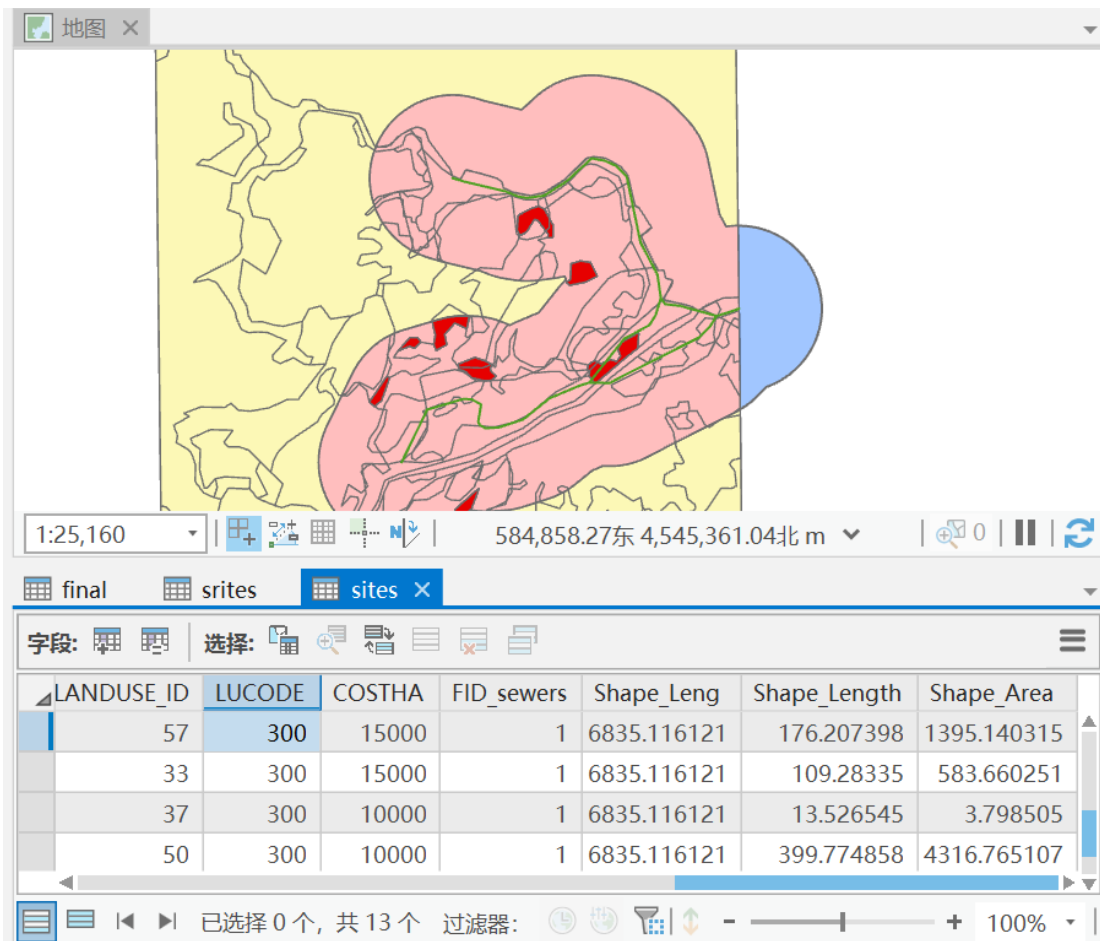
问题 3：如图，final 中有 117 条记录。



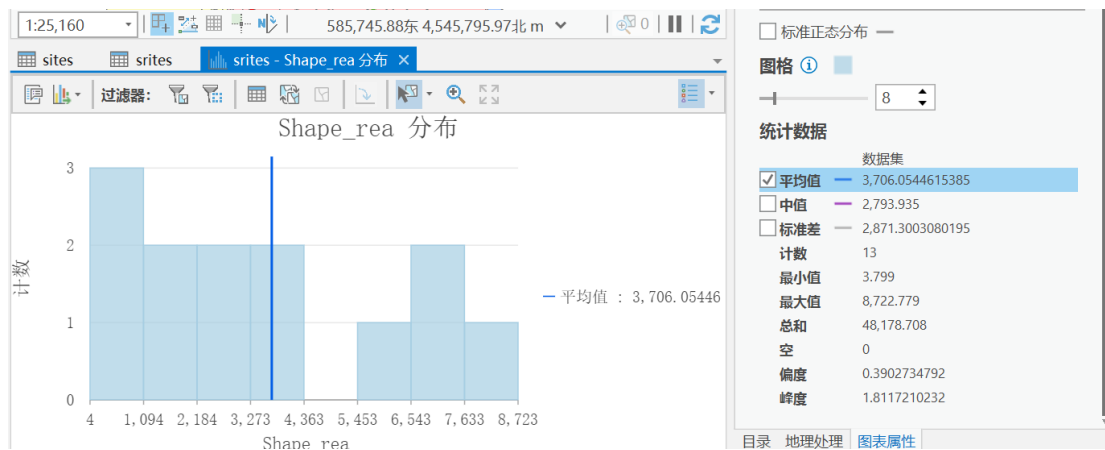
问题 4：在 sites 中包含了 13 个地块。



如图，显示的是更新过的数据。

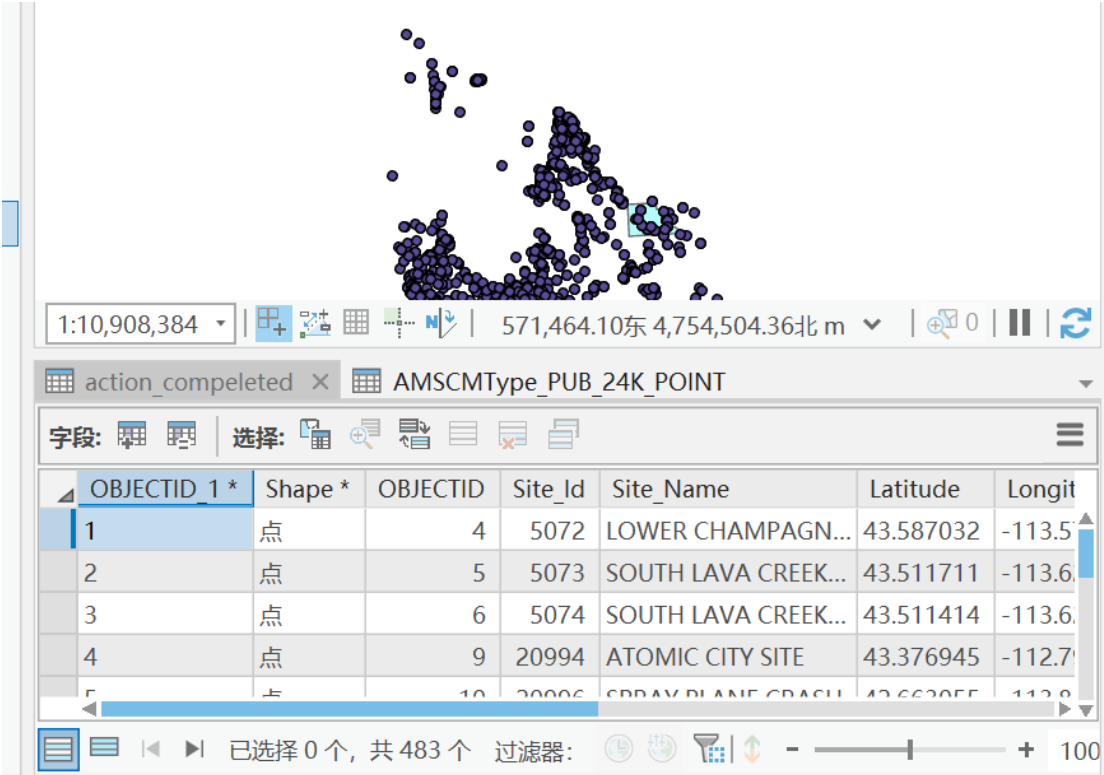


问题 5: 在 sites.shp 中, Shape_area 值的和是 48178708

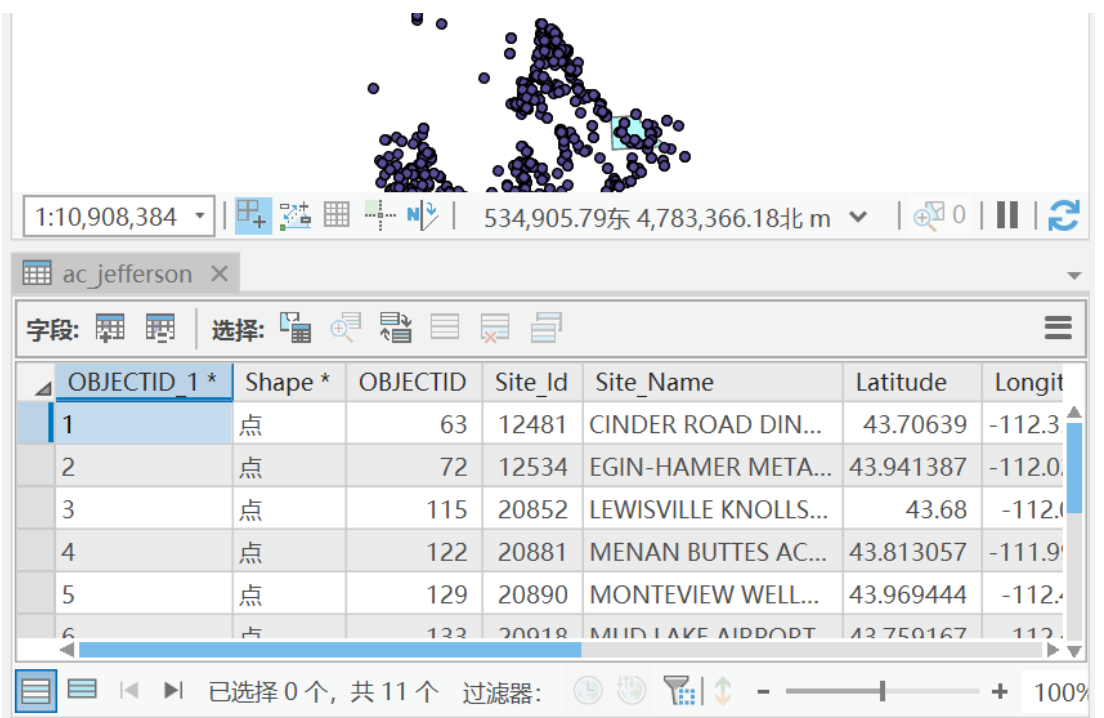


习作 5 执行 select (选择) 和 clip (剪取)

如图为具有“action_completed”状态的地点。



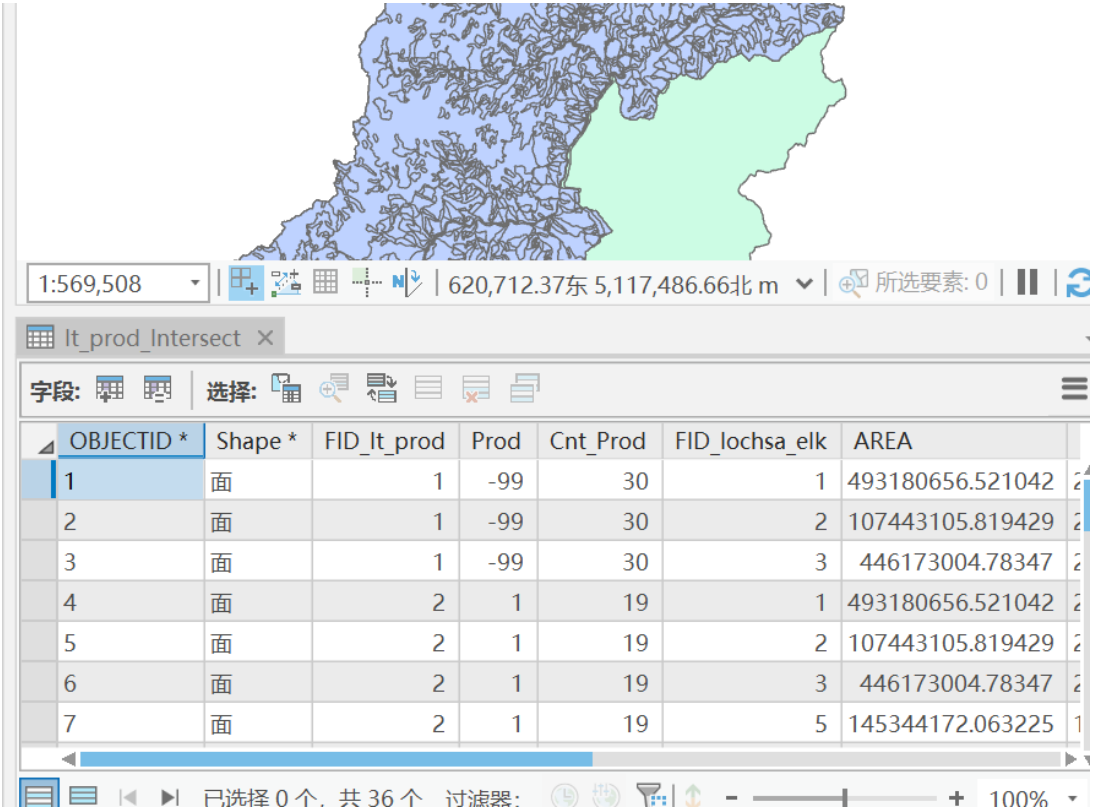
如图，为使用了剪取（clip）工具后的图。



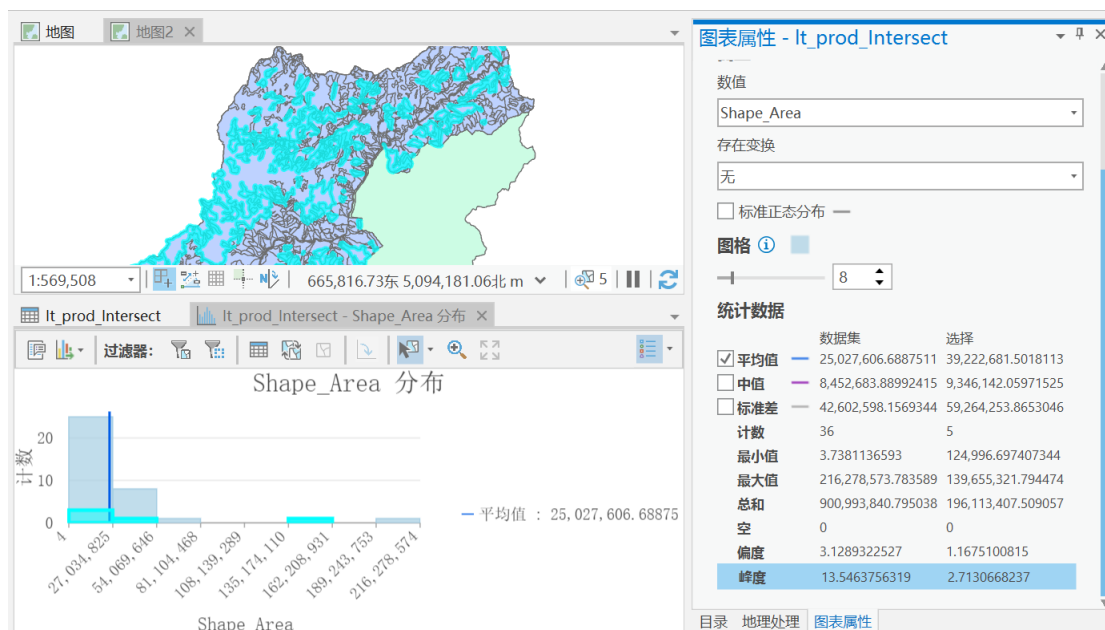
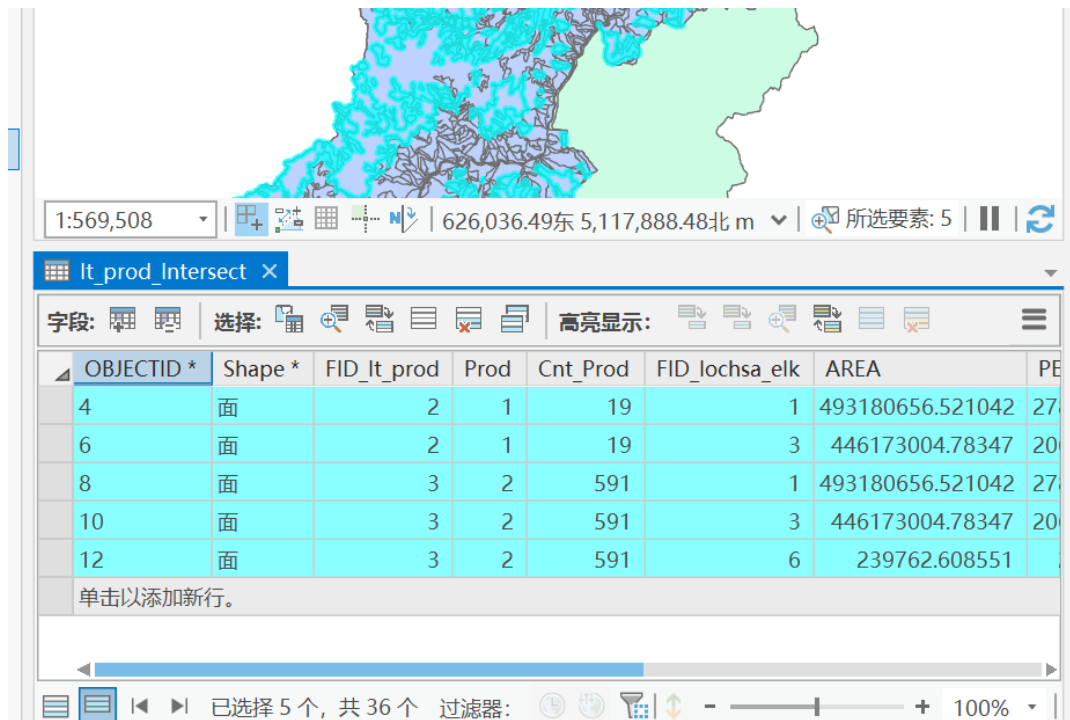
问题 13: ac_jefferson 中包含 11 个地点。

挑战性任务

如图为 prod 取值为 1 或 2 的栖息地。

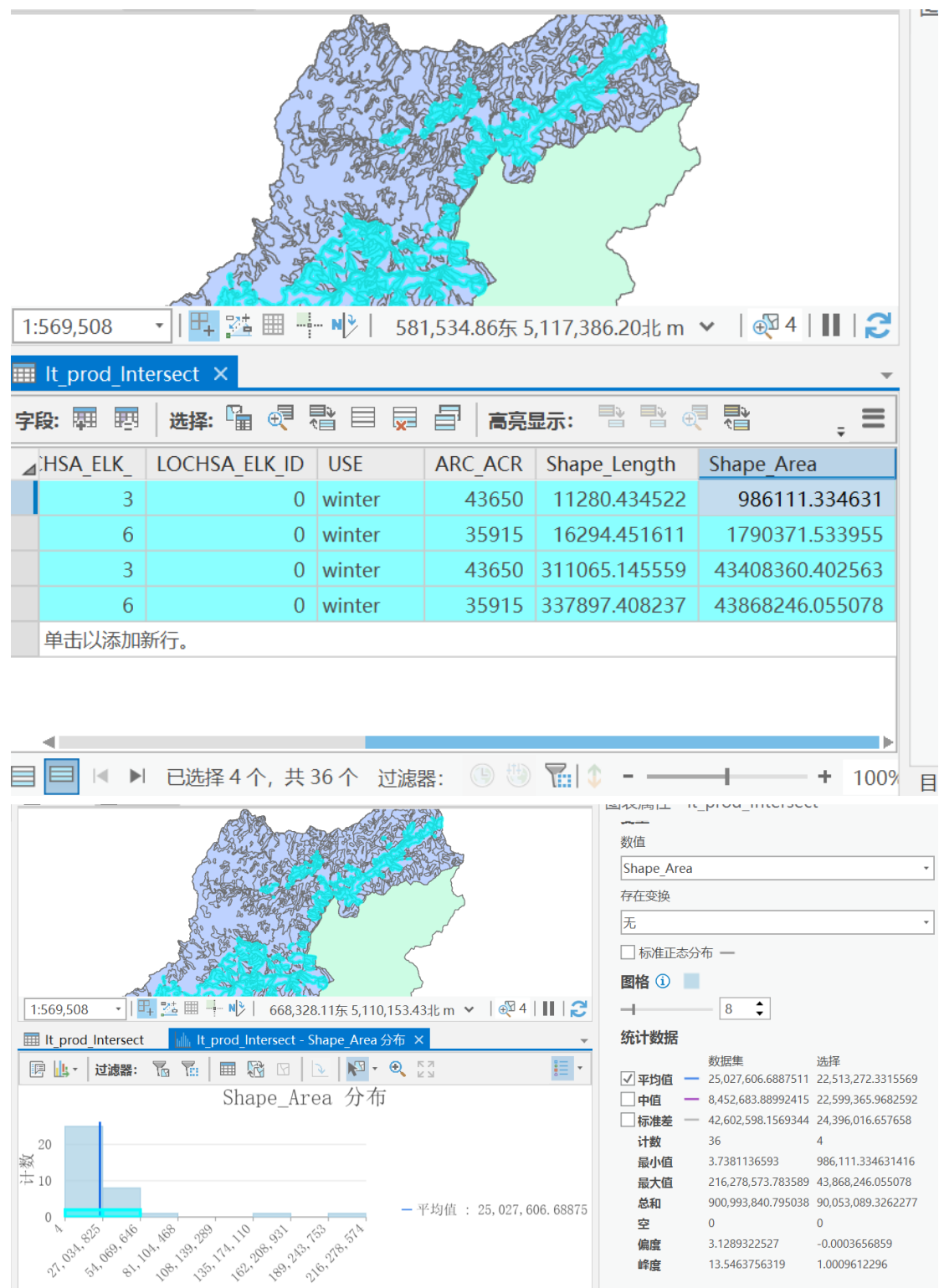


如图为夏季栖息地图。



问题 1：夏季栖息地面积比例是 21.77%

如图为冬季栖息地图



问题 2：冬季栖息地面积比例为 9.99%

二、 结果与讨论：

本章习作对矢量数据进行分析，让我们熟悉了一些数据分析工具，如 buffer（缓冲）、overlay（覆盖）、select（选择）等。

还让我们复习了第三章更新数据的操作，将 shape file 转换为要素类。